

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN**  
**UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA**  
**FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA**  
**PROYECTO DE GRADO I**

**PROTOTIPO DE PLATAFORMA DESCENTRALIZADA PARA LA**  
**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES EN PROCESOS**  
**ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA**  
**EDUCACIÓN UNIVERSITARIA**

**ESTUDIANTES:**

Jeckson Torres

Mauro Maiese

**Caracas, abril de 2026**

# **CAPÍTULO I**

## **EL PROBLEMA**

### **1.1 Planteamiento del Problema**

En la actualidad, la comunidad académica y profesional a escala mundial se enfrenta a un desafío persistente: la carencia de un sistema de confianza digital que permita validar documentos de forma transfronteriza. A pesar de que los títulos universitarios en formato físico cuentan con el respaldo de sellos y firmas institucionales, en la práctica funcionan como documentos estáticos cuya autenticidad es sumamente difícil de verificar de manera inmediata cuando el profesional se encuentra fuera de su país de origen. Esta desarticulación en la identidad digital académica suele derivar en procesos burocráticos extenuantes que no solo retrasan la inserción laboral de los egresados en el extranjero, sino que también dejan una puerta abierta a riesgos de fraude y alteración documental.

En el escenario venezolano, estas dificultades se ven potenciadas por las limitaciones técnicas de los sistemas tradicionales, los cuales luchan por dar respuesta a la alta demanda de egresados que necesitan trámites de legalización rápidos y seguros. En este sentido, la gestión administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) lidia frecuentemente con cuellos de botella generados por el manejo de archivos físicos y el uso de bases de datos centralizadas; estas estructuras son vulnerables a fallas técnicas, al deterioro del material físico y a tiempos de respuesta que resultan excesivos para las necesidades del usuario actual. Como consecuencia de esta fragilidad, muchas instituciones y empresas en el exterior mantienen cierta cautela ante la documentación venezolana, imponiendo procesos de apostilla que suelen ser lentos y costosos para el profesional.

Al analizar esta problemática, los presentes investigadores sostienen que la dependencia de sistemas centralizados priva al graduado de un control real sobre su

propia trayectoria institucional. El conflicto de fondo reside en que no existe una “fuente de verdad” inmutable; esto implica que el egresado carece de soberanía sobre sus datos académicos y queda atado a la disponibilidad de los entes emisores para poder demostrar la validez de su título ante terceros. Por tal motivo, esta investigación propone que el uso de tecnologías Web3 facilitaría la transición desde el modelo de verificación convencional hacia uno automatizado y transparente, donde se eliminen los intermediarios innecesarios y se proteja la integridad de la información administrativa mediante el uso de criptografía asimétrica.

### **1.2 Interrogantes de la Investigación**

Para orientar el desarrollo del estudio y atendiendo a los objetivos planteados, se presentan las siguientes interrogantes:

¿Cuáles son las limitaciones técnicas y operativas presentes en los sistemas tradicionales de gestión universitaria frente a los estándares internacionales de validación?

¿Cómo diseñar una arquitectura descentralizada basada en tecnología Blockchain y en el Sistema de Archivos Interplanetario (IPFS, por sus siglas en inglés) para el almacenamiento inmutable y la verificación segura de los registros académicos?

¿De qué manera desarrollar un motor de Inteligencia Artificial (IA) integrado con Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) orientado a la extracción y migración automatizada de datos desde soportes físicos hacia credenciales digitales estructuradas?

### **1.3 Objetivo General**

Desarrollar un prototipo funcional de una plataforma descentralizada basada en Blockchain e Inteligencia Artificial (IA) para la gestión, emisión y verificación transfronteriza de títulos universitarios.

### **1.4 Objetivos Específicos**

Diagnosticar las limitaciones técnicas y operativas de los sistemas tradicionales de gestión universitaria mediante un análisis de requerimientos funcionales orientado a la evaluación de brechas frente a los estándares internacionales de validación.

Diseñar una arquitectura descentralizada basada en tecnología Blockchain y el IPFS para el almacenamiento inmutable y la verificación segura de los registros académicos.

Desarrollar un motor de Inteligencia Artificial integrado con OCR orientado a la extracción y migración automatizada de datos desde soportes físicos hacia credenciales digitales estructuradas.

### **1.5 Justificación de la Investigación**

Este estudio encuentra su justificación en diferentes frentes, aportando un valor real tanto al desarrollo tecnológico como a la optimización de la gestión pública. Desde una perspectiva institucional y social, es evidente que el manejo eficiente de los documentos legales representa un paso indispensable para la adecuada inserción profesional. Por ello, este proyecto plantea una alternativa tecnológica innovadora que hace posible la validación del historial académico de un ciudadano de forma casi instantánea. Con esto se busca no solo prescindir de intermediarios burocráticos, sino también disminuir los riesgos de fraude y recortar de manera significativa los gastos operativos y el uso de material físico dentro de las dependencias del MPPEU.

Respecto a las personas e instituciones que se benefician con esta propuesta, el impacto positivo se divide en dos grandes grupos: (a) los beneficiarios directos, que son fundamentalmente los egresados universitarios venezolanos, quienes contarían con una identidad digital segura, portátil y sobre la cual tendrían control absoluto, ejerciendo una verdadera soberanía de datos; y (b) los beneficiarios indirectos, grupo que abarca al personal administrativo del ministerio, a los reclutadores de empresas y a las instituciones académicas extranjeras que necesitan confirmar las credenciales de un profesional de manera rápida y con total confianza.

En el plano metodológico, esta investigación da un paso al frente al aplicar de manera tangible los estándares internacionales del World Wide Web Consortium

(W3C) para Identidad Autosoberana (SSI, por sus siglas en inglés) y Credenciales Verificables, adaptándolos a la realidad del sistema universitario en Venezuela. De esta forma, el trabajo se perfila como una guía bien documentada que podrá funcionar como antecedente directo para futuras investigaciones que intenten llevar la descentralización a otros procesos de manejo de datos sensibles dentro del Estado.

Por último, el gran aporte técnico de esta propuesta para el campo de la Ingeniería de Sistemas consiste en demostrar que la arquitectura híbrida tiene un potencial enorme que va mucho más allá del sector financiero de la Blockchain. Al combinar esta tecnología con un modelo de Inteligencia Artificial apoyado en visión por computadora (OCR), se crea un puente funcional para rescatar y migrar los archivos físicos tradicionales hacia un entorno moderno de Web3. El resultado es el diseño de una infraestructura robusta, fácil de escalar y completamente auditable, capaz de dar respuesta a un problema genuino de interoperabilidad en el país.

## Cuadro 1

### Definición Conceptual de las Variables

| Objetivo Específico                                                                                                                   | Variable                                   | Definición Conceptual                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnosticar las limitaciones técnicas y operativas de los sistemas tradicionales de gestión universitaria.                           | Limitaciones de los sistemas tradicionales | Conjunto de deficiencias técnicas, operativas y de seguridad de los sistemas centralizados de gestión documental frente a los estándares internacionales de validación.                                           |
| Diseñar una arquitectura descentralizada basada en Blockchain e IPFS para el almacenamiento inmutable y la verificación de registros. | Arquitectura descentralizada               | Estructura de software distribuida que utiliza una cadena de bloques y el sistema de archivos interplanetario para garantizar la inmutabilidad, disponibilidad y verificación segura de los registros académicos. |
| Desarrollar un motor de IA integrado con OCR para la extracción y migración automatizada de datos.                                    | Motor de extracción inteligente            | Componente de software que combina reconocimiento óptico de caracteres y procesamiento de lenguaje natural para extraer, estructurar y migrar datos desde documentos físicos hacia credenciales digitales.        |

Fuente: Elaborado por los autores (2026).

## Cuadro 2

### Operacionalización de las Variables

| Variable                                   | Dimensión      | Indicadores                                                             | Ítems   |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Limitaciones de los sistemas tradicionales | Administrativa | Tiempo de validación; Procesos manuales; Tasa de vulnerabilidad         | 1, 2, 3 |
| Arquitectura descentralizada               | Tecnológica    | Protocolos de consenso; Tiempo de respuesta IPFS; Mecanismos de cifrado | 4, 5, 6 |
| Motor de extracción inteligente            | Software       | Precisión del OCR; Tiempo de extracción; Estructuración JSON            | 7, 8, 9 |

Fuente: Elaborado por los autores (2026).

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

El marco teórico constituye el conjunto de elementos conceptuales, científicos, tecnológicos y normativos que sirven de base para comprender, interpretar y dar solución al problema planteado. En este apartado se exponen las investigaciones previas de nivel institucional, nacional e internacional, los fundamentos de ingeniería que sustentan la plataforma de software distribuido y el marco jurídico de la República Bolivariana de Venezuela que rige la certificación y simplificación de trámites académicos.

#### **2.1 Antecedentes de la Investigación**

El acervo bibliográfico e investigativo que se presenta a continuación constituye la base referencial de carácter científico y tecnológico que sustenta y justifica el desarrollo de la presente plataforma. En aras de fundamentar sólidamente el marco arquitectónico del prototipo, se han seleccionado rigurosamente aquellas investigaciones recientes que abordan, desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, la inmutabilidad de datos, el paradigma de la identidad soberana y la modernización administrativa en el sector público y educativo.

##### **2.1.1 Antecedentes Internacionales**

En primer término, resulta ineludible destacar el trabajo pionero de la iniciativa Blockcerts, desarrollada originalmente por el grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT Media Lab) en el año 2016 en Estados Unidos, bajo el título “Standard for Blockchain Certificates”. El objetivo primordial de este ambicioso proyecto consistió en crear el primer estándar tecnológico de código abierto para la emisión, visualización y verificación criptográfica de certificados académicos utilizando directamente las bondades de la tecnología Blockchain. La metodología

empleada por el equipo del MIT se basó en el diseño de una arquitectura distribuida que permite la generación de registros criptográficos inmutables anclados a la red de Bitcoin, estructurando un ecosistema donde las credenciales se generan como objetos de datos JSON verificables. Esta investigación concluyó, tras rigurosas fases de prueba, que el uso de redes descentralizadas elimina por completo la necesidad de depender de intermediarios o proveedores de software privativo para validar la autenticidad de un título universitario a escala global.

El presente antecedente guarda una relación directa y fundacional con la arquitectura propuesta en esta tesis, ya que valida desde las más altas esferas académicas internacionales el uso de la cadena de bloques para otorgar verdadera soberanía al egresado sobre su información. La presente investigación hereda de Blockcerts el principio técnico de los estándares abiertos para evitar la dependencia de un solo proveedor tecnológico. Sin embargo, el prototipo a desarrollar en esta tesis expande dicho alcance al integrar un motor de Inteligencia Artificial (OCR) que Blockcerts no contempla, resolviendo el desafío crítico de migrar los expedientes físicos acumulados hacia el nuevo ecosistema digital.

Asimismo, se considera como un antecedente de alto valor estratégico el Proyecto ARID (Red Iberoamericana de Identidad Digital), desarrollado por consorcios tecnológicos en España (2021), titulado “Ecosistema de confianza para el reconocimiento transfronterizo de títulos universitarios”. Esta investigación de corte internacional se centró en la creación y simulación de una red regional interoperable orientada exclusivamente a la validación de credenciales académicas entre los ministerios de educación de los países iberoamericanos. La metodología empleada en el Proyecto ARID fue de carácter tecnológico-proyectivo, enfocándose intensamente en definir los estándares de interoperabilidad técnica y arquitecturas orientadas a servicios que permitieran a las distintas naciones comunicarse de forma estandarizada. Los resultados operacionales de la simulación demostraron que es técnicamente posible reducir los tiempos burocráticos de validación académica transfronteriza, los cuales habitualmente demoran de tres a seis meses, a escasos segundos mediante el uso de credenciales digitales verificables bajo el estándar W3C.



Este estudio aporta a la presente tesis los fundamentos técnicos ineludibles para abordar el objetivo de la verificación transfronteriza. Demuestra de manera concluyente que la desarticulación institucional es un problema global y justifica la imperativa necesidad de implementar mecanismos de confianza digital distribuidos que superen las barreras geográficas. Al igual que el Proyecto ARID, esta investigación busca erradicar la validación manual, pero la enfoca en resolver específicamente el cuello de botella endémico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria en Venezuela.

### **2.1.2 Antecedentes Nacionales**

En el ámbito del territorio nacional, se destaca la contundente investigación de Rivas, J. (2022), presentada ante la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV), titulada “Propuesta de un modelo de gestión documental basado en tecnología Blockchain para la certificación de notas universitarias”. El objetivo general de dicho estudio fue diseñar un modelo tecnológico escalable que garantizara la integridad absoluta y la autenticidad inquebrantable de las certificaciones de calificaciones emitidas por una de las instituciones públicas más grandes del país. La metodología de Rivas se enmarcó dentro de la modalidad de proyecto factible, apoyándose estructuralmente en una rigurosa investigación de campo y un diseño transeccional. Los resultados técnicos de las pruebas de concepto indicaron que la implementación de una red permissionada reduce significativamente los tiempos de verificación por parte de entes externos y auditores ministeriales, aliviando la carga de horas-hombre del departamento de control de estudios y blindando la información contra vulnerabilidades internas.

Este antecedente resulta neurálgico para la presente investigación. Al haber sido desarrollado en la Universidad Central de Venezuela, establece un precedente legal, técnico y metodológico irrefutable sobre la viabilidad y urgencia de utilizar cadenas de bloques en el sistema universitario venezolano. El aporte sustancial a este Trabajo Especial de Grado es la confirmación de que la tecnología Blockchain no riñe con las normativas públicas de la nación, sino que funciona como el mecanismo tecnológico

idóneo para mitigar los altos riesgos asociados a la alteración, pérdida por deterioro y falsificación de documentos legales de egreso.

Finalmente, dentro de las investigaciones desarrolladas en el país, resulta pertinente citar el destacado trabajo de los ingenieros González, E. y Martínez, R. (2023) en la Universidad Simón Bolívar (USB), bajo el título “Sistema de gestión de identidades digitales soberanas para procesos de legalización educativa”. Esta investigación tuvo como propósito ingenieril desarrollar un prototipo de identidad digital descentralizada que permitiera a los usuarios finales autogestionar la presentación de sus propios documentos legales de manera segura, resguardando la privacidad de sus datos personales. A través de la aplicación de una metodología de desarrollo ágil basada en el ciclo de vida del software, los autores estructuraron módulos de encriptación avanzados y demostraron empíricamente que la descentralización de la información mediante el uso de nodos institucionales fortalece la transparencia administrativa. El sistema logró generar pruebas matemáticas de la existencia de un documento sin necesidad de exponer el documento en texto plano.

Este estudio de la USB se relaciona de manera muy estrecha con la arquitectura de backend planteada en este proyecto. Sustenta teóricamente la necesidad de despojar a los sistemas centralizados de su monopolio sobre la información del ciudadano, otorgando al egresado universitario el control real sobre su rastro institucional. La tesis adopta la visión de González y Martínez coincidiendo plenamente en la aplicación de la tecnología Web3, pero llevando el alcance más allá de un sistema de identidades, orientándolo a la modernización y reestructuración completa de los flujos de legalización de trámites ante el órgano rector.

### **2.1.3 Antecedentes Locales**

En el ámbito institucional de la Universidad Santa María, núcleo sede del presente proyecto, se identifican trabajos de grado que comprueban las bases técnicas y validan la viabilidad metodológica de las herramientas informáticas a utilizar. En primer lugar, Sierra (2023) desarrolló la investigación titulada “Propuesta de diseño de plataforma digital para la gerencia educativa dirigida a la institución educativa Colegio

Luz de Caracas”. Este proyecto, enfocado en el área de sistemas de información administrativa, diagnosticó y demostró la necesidad crítica de digitalizar y unificar los procesos administrativos para optimizar la gerencia académica en el país. El autor evidenció que la dependencia en silos de información fragmentados genera redundancia de datos, pérdida de tiempo operativo y baja trazabilidad en la toma de decisiones gerenciales.

El valor de este antecedente reside en la justificación de la necesidad institucional. Sierra comprobó que la transición digital es ineludible para la gerencia educativa en Caracas. El presente proyecto toma esta necesidad operativa comprobada y se propone evolucionarla drásticamente a nivel de arquitectura: en lugar de recomendar las frágiles bases de datos centralizadas tradicionales propuestas por el autor, esta investigación plantea el salto arquitectónico directo hacia un entorno descentralizado híbrido, garantizando que una vez digitalizada la gerencia, los registros posean inmutabilidad matemática absoluta.

En el campo específico de la extracción automatizada de datos a través de sensores ópticos, destaca el trabajo del ingeniero Ocampo (2015) titulado “Desarrollo de un sistema informático con tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para el control de acceso de vehículos a un aparcamiento”. Dicha investigación se fundamentó en la aplicación de algoritmos de procesamiento de imágenes para aislar, enfocar y traducir las placas de los automóviles entrantes, convirtiendo una imagen física estática en una cadena de texto lógico evaluable por una base de datos.

Aunque la aplicación práctica de Ocampo fue orientada exclusivamente al sector de la seguridad vial y logística, desde la perspectiva de las ciencias de la computación, esta investigación sienta las bases y valida la eficacia de las herramientas OCR para la digitalización de información del entorno físico. La presente tesis escala exponencialmente el alcance y la complejidad de este antecedente local. En lugar de procesar una placa vehicular, el prototipo actual integra el OCR con Procesamiento de Lenguaje Natural para estructurar matrices de datos altamente complejas provenientes de diplomas y pergaminos universitarios, superando variaciones tipográficas y elementos ruidosos como sellos húmedos institucionales.

Finalmente, dentro de la misma Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Santa María, los autores Borges y Martínez (2026) presentaron el proyecto pionero titulado “Sistema de información que incorpore Inteligencia Artificial para la gestión de insumos médicos quirúrgicos en Suministros Jacofraz, C.A.”. Este antecedente desarrolló un modelo algorítmico capaz de aprender y predecir el comportamiento del flujo de inventario, optimizando las decisiones operativas de la organización a través de modelos predictivos y clasificatorios.

La pertinencia innegable de este estudio radica en que confirma la viabilidad técnica, la aprobación metodológica y la alta aplicabilidad de integrar motores de Inteligencia Artificial en las arquitecturas de software desarrolladas por los estudiantes de la institución. Mientras que Borges y Martínez enfocaron la potencia de las redes neuronales en la gestión logística de inventarios privados, la presente investigación readapta este marco de innovación y utilizará la Inteligencia Artificial como un puente de traducción y ordenamiento semántico. La IA actuará como el agente que asiste al OCR en la interpretación inteligente de los metadatos académicos, posibilitando una migración automatizada, ágil y libre de errores desde las credenciales físicas hacia el nuevo ecosistema de Blockchain.

## **2.2 Bases Teóricas**

Las bases teóricas constituyen el cimiento conceptual, informático y de ingeniería que permite comprender a profundidad la arquitectura tecnológica, el modelado de datos distribuidos y el propósito funcional del proyecto planteado. En el desarrollo de plataformas de vanguardia, no es admisible limitarse a definiciones superficiales; resulta imperativo desglosar el comportamiento matemático, algorítmico y estructural de cada componente. A continuación, se describen detalladamente los pilares fundamentales que dan vida al prototipo propuesto:

### **2.2.1 Tecnología Blockchain y Protocolos de Consenso**

Para Tapscott (2016), la Blockchain se define fundamentalmente como un libro de contabilidad digital incorruptible, el cual posee la capacidad técnica de registrar

virtualmente cualquier activo que tenga valor, operando siempre bajo un estricto modelo de consenso distribuido. En el desarrollo de sistemas de información contemporáneos orientados a la administración pública, esta tecnología representa una ruptura estructural sin precedentes con el paradigma tradicional de almacenamiento informático. A diferencia de los modelos cliente-servidor clásicos, en los cuales un clúster centralizado de bases de datos relacionales gobierna la información de forma monopólica y altamente vulnerable a la manipulación, la cadena de bloques distribuye la carga operativa y la confianza computacional de manera horizontal. Su topología se fundamenta en una red masiva de múltiples nodos interconectados mediante una arquitectura de igual a igual (Peer-to-Peer o P2P), donde cada uno de los equipos participantes mantiene una copia matemáticamente exacta y constantemente sincronizada de todo el historial de transacciones emitido desde la inicialización de la red o bloque génesis.

Desde la perspectiva de la ingeniería de software y la ciberseguridad avanzada, la inmutabilidad de la Blockchain no es una simple directriz de código a nivel de aplicación o un permiso de administrador que pueda ser revocado arbitrariamente por un gestor de base de datos. Por el contrario, la invulnerabilidad del sistema se logra mediante una rigurosa estructura criptográfica incrustada en la capa base del protocolo de red. Cada registro o bloque de información contiene un encabezado técnico que incluye una marca de tiempo inalterable, los datos transaccionales de las credenciales estructurados bajo una compleja lógica de Árbol de Merkle para comprimir la prueba matemática de los datos, y, como elemento neurálgico, el hash criptográfico exacto del bloque que le precede temporalmente. Esta vinculación matemática indisoluble implica que, si un actor malicioso o un error sistémico intentara modificar la información histórica de un título universitario ya emitido en el pasado, el identificador de dicho bloque cambiaría por completo de forma radical. Como consecuencia del denominado efecto avalancha inherente a las funciones hash, todos los bloques subsiguientes quedarían matemáticamente invalidados en cuestión de milisegundos, provocando que el protocolo de consenso de la red rechace la alteración y aíse al nodo comprometido de forma automática e irreversible.

Llevando este complejo concepto teórico a la praxis operativa del Estado venezolano, la implementación de nodos validadores dentro del entorno universitario permite que instituciones formadoras como la Universidad Santa María mantengan su soberanía académica exclusiva sobre la emisión y revocación de los egresos, pero delegando la custodia técnica de la integridad documental a un algoritmo matemático incorruptible. Esto transforma diametralmente el flujo administrativo burocrático tradicional, el cual depende del traslado físico de documentos de una taquilla a otra o de correos electrónicos fácilmente falsificables. Bajo este nuevo esquema descentralizado, ya no es necesario que un ente receptor internacional, un reclutador corporativo o un funcionario gubernamental deba oficiar por escrito o llamar a la dirección de secretaría general de la universidad para verificar la autenticidad de un diploma impreso. En el entorno de la Web3, el propio documento digital porta consigo la prueba criptográfica ineludible de su origen y estado de validez, eliminando la necesidad de confiar ciegamente en la institución emisora en tiempo real.

En el marco de la presente investigación, esta tecnología asume el rol fundamental de infraestructura base para la seguridad y la interoperabilidad global de la plataforma. Este enfoque técnico resuelve de manera definitiva el problema de confianza planteado, mitigando de raíz vulnerabilidades históricas de las universidades nacionales, tales como las fallas de punto único, las inyecciones de código malicioso en bases de datos relacionales, los accesos no autorizados a servidores institucionales para modificar notas o historiales, y la pérdida irreparable de expedientes físicos a causa del severo deterioro del papel, incendios, inundaciones o desastres imprevistos en las limitadas áreas de archivo físico.

### **2.2.2 Web3, Identidad Autosoberana (SSI) y el Triángulo de Confianza**

Según los exhaustivos planteamientos de teóricos como Moure (2025), la Web3 representa el salto evolutivo indispensable y natural de la red internet, concibiendo un escenario algorítmico donde los usuarios recuperan la propiedad absoluta y el control granular de sus datos mediante arquitecturas informáticas descentralizadas. Para comprender el peso arquitectónico de este cambio de paradigma, resulta sumamente

útil contrastarlo con sus predecesoras tecnológicas. Mientras que la Web 1.0 era un entorno pasivo de lectura estática y la Web 2.0 fomentó la hiper-interacción social a costa de entregar, centralizar y comercializar la identidad digital a grandes corporaciones tecnológicas o a servidores gubernamentales aislados, la Web3 reconfigura por completo la balanza de poder de la información en el ciberespacio. En este nuevo entorno encriptado de forma nativa, la información sensible y los metadatos cívicos son gestionados y custodiados directamente por los creadores y portadores legítimos de la misma, eliminando por completo la figura del intermediario corporativo central.

Derivado lógicamente de esta robusta premisa informática, surge el estándar internacional de Identidad Autosoberana (SSI). Este paradigma establece el principio filosófico y rector de que un individuo debe poseer, controlar y administrar su propia identidad digital sin depender jamás de un proveedor de servicios externo que intercepte, registre y valide sus atributos en cada interacción, vulnerando su privacidad. A nivel de la arquitectura de la ingeniería de sistemas, el modelo SSI se operacionaliza bajo los rigurosos y aceptados estándares abiertos del W3C, el máximo organismo internacional de estandarización para la red web a nivel global. Para que el SSI funcione de manera fluida, interoperable y confiable en cualquier sistema del mundo, la arquitectura de software implementa lo que técnicamente se conoce en criptografía aplicada como el Triángulo de Confianza, un modelo lógico compuesto invariablemente por tres actores inseparables e interdependientes: el Emisor, el Titular y el Verificador.

En el vasto ecosistema universitario que aborda y problematiza esta tesis de grado, el Triángulo de Confianza opera de la siguiente manera estructurada y segura: la Universidad Santa María asume de facto el rol tecnológico de Emisor, siendo la única autoridad competente facultada por el Estado venezolano que acredita formalmente que el estudiante ha cumplido a cabalidad con la carga académica y los requisitos de la carrera, procediendo a firmar criptográficamente la Credencial Verificable con su llave privada institucional. El egresado actúa ineludiblemente como el Titular, recibiendo este documento digital en un formato de metadatos estandarizado y almacenándolo

físicamente en el entorno seguro de su dispositivo personal. Finalmente, entidades externas de alta jerarquía operativa como el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, los registradores civiles, autoridades consulares o empleadores extranjeros fungen bajo el rol de Verificadores. Estos últimos solicitan la presentación voluntaria de la credencial y validan matemáticamente su legitimidad consultando las pruebas criptográficas indexadas en la red pública descentralizada, logrando la autenticación sin la engorrosa necesidad burocrática de contactar al Emisor original para confirmar la validez del título presentado.

Para el graduando universitario contemporáneo, la adopción total de este paradigma de identidad implica una transición procedimental verdaderamente revolucionaria y empoderadora. El ciudadano pasa de ser un sujeto administrativo pasivo que debe someterse a extenuantes meses de espera burocrática, pago de aranceles reiterativos y asistencia a colas físicas por una certificación en papel, a convertirse en el administrador ágil, seguro y perpetuo de sus propios méritos académicos digitalizados. La interoperabilidad absoluta a nivel de software es el pilar maestro que sostiene la viabilidad de este sistema de nueva generación: dado que la identidad autosoberana se basa estructuralmente en protocolos de código abierto universalmente estandarizados, el título emitido por una universidad en Venezuela es técnicamente interpretable, legible y verificable matemáticamente por cualquier sistema de recursos humanos o ministerio en Europa, Asia o América que soporte la norma de credenciales W3C. Esto agiliza de manera drástica la movilidad laboral transfronteriza y descongestiona operativamente de forma masiva a las dependencias presenciales y servidores del Estado venezolano.

### **2.2.3 Billeteras Digitales (Wallets) y Custodia de Claves Personales**

Un componente indivisible, fundamental y altamente técnico del modelo arquitectónico de la Web3 y de la infraestructura de la Identidad Autosoberana son las billeteras digitales o Wallets. En el ámbito específico de la informática descentralizada y la criptografía aplicada a nivel de usuario, una wallet no es un sistema de gestión de bases de datos que almacena archivos pesados, imágenes o monedas en el sentido



tradicional del término, sino más bien una sofisticada y ligera interfaz de software diseñada arquitectónicamente para gestionar de forma segura las llaves criptográficas públicas y privadas del usuario final, así como para autorizar y firmar transacciones de red e interactuar de forma bidireccional con los contratos inteligentes desplegados en la Blockchain. Esta interfaz puede manifestarse como una aplicación móvil instalable, una extensión inyectada en el navegador web o un dispositivo de hardware físico completamente aislado de la conexión a internet.

De acuerdo irrestrictamente con los principios inviolables de la seguridad informática descentralizada, la plataforma de certificación académica diseñada en esta investigación contempla que la interacción inicial y recurrente del usuario final (ya sea el egresado o el funcionario ministerial) se realice exclusivamente mediante la conexión criptográfica de una wallet de tipo no custodial (Self-Custody Wallet). El término técnico “no custodial” es absolutamente crítico desde el punto de vista ingenieril, arquitectónico y de responsabilidad legal corporativa: significa que ni la Universidad Santa María, ni el Ministerio de Educación, ni los ingenieros desarrolladores del prototipo tienen acceso remoto ni almacenan en sus servidores o bases de datos la llave privada o la frase semilla de recuperación del egresado. La responsabilidad total y absoluta de la seguridad perimetral de esa identidad recae íntegramente en la disciplina del usuario.

Esta característica de diseño arquitectónico asegura un nivel de resiliencia inaudito; si el sistema central de la universidad sufriera una brecha de seguridad masiva y sus servidores fueran comprometidos, las credenciales, los títulos y las identidades soberanas de los egresados permanecerían a salvo y operativas, dado que las llaves de control residen única y localmente en sus dispositivos móviles personales. A la inversa, impone un nivel de responsabilidad severo: si el usuario pierde permanentemente su frase semilla de 12 o 24 palabras, pierde de forma criptográficamente irrecuperable el acceso a la gestión, presentación o revocación de su credencial digital, garantizando así una verdadera descentralización técnica, matemáticamente pura y libre de puntos de control, rescate forzado o intervención de terceros. Esta base teórica justifica y fundamenta el diseño robusto de los módulos de inicio de sesión y autenticación de la

plataforma propuesta, que prescinden deliberada y completamente de los tradicionales, altamente vulnerables y costosos esquemas de usuario y contraseña centralizados que rigen actualmente las deficiencias de las instituciones venezolanas.

#### **2.2.4 Sistema de Archivos Interplanetario (IPFS) y Tablas Hash Distribuidas**

Benet (2014) define extensamente el Sistema de Archivos Interplanetario (IPFS) como un protocolo base y una red de diseño hipermedia concebida expresamente para crear un método altamente robusto, permanente, descentralizado y resistente a la censura orientado al almacenamiento y compartición masiva de contenido en un sistema de archivos de topología P2P. En la arquitectura cliente-servidor que sustenta la estructura de la internet tradicional, el protocolo HTTP localiza la información de los usuarios basándose estrictamente en la ubicación física o el dominio del servidor web que la aloja, utilizando para ello resoluciones de bases de datos de direcciones IP y URL vinculadas a hardware específico. Este enfoque centralizado presenta limitaciones ingenieriles inherentes y severas en términos de limitación de ancho de banda, balanceo de carga asimétrico y resiliencia institucional; si el servidor principal de egresados del ministerio sufre una caída de tensión prolongada, un ataque malicioso de denegación de servicio distribuido o un fallo catastrófico de lectura en sus discos duros de almacenamiento, el material académico alojado se vuelve completamente inalcanzable para toda la población, generando un severo apagón de servicios públicos.

El protocolo IPFS revoluciona por completo este esquema de vulnerabilidad heredada al sustituir de forma definitiva el direccionamiento web por ubicación por un enrutamiento criptográfico dinámico basado exclusivamente en el contenido intrínseco del archivo. Cuando un documento legal e institucional de alto peso en megabytes, como el escaneo en alta resolución fotográfica de un título universitario firmado, un pensum de estudios oficial o una transcripción de notas certificadas, es cargado en la red IPFS, el motor de procesamiento subyacente del protocolo fragmenta binariamente el archivo en pequeños bloques y los organiza de forma estructurada e interconectada utilizando Grafos Acíclicos Dirigidos de Merkle. Al finalizar el procesamiento binario y la compilación del documento, el protocolo ejecuta una función de compresión

asimétrica y genera un identificador criptográfico único, irreversible y matemáticamente determinista denominado Identificador de Contenido. Para recuperar y visualizar dicho archivo en el futuro desde cualquier parte del mundo, la red no consulta a un servidor maestro central, sino que consulta una Tabla de Hash Distribuida, un sistema de búsqueda en red avanzado que rastrea eficientemente qué nodos cooperativos a nivel global poseen los fragmentos exactos de ese identificador específico y procede a reensamblarlos localmente en el dispositivo del usuario solicitante.

Para el desarrollo arquitectónico, la planificación de persistencia de datos y el análisis de factibilidad de la plataforma propuesta, el protocolo IPFS resuelve con elegancia algorítmica el desafío técnico más abrumador que enfrenta la adopción masiva de la tecnología Blockchain en el sector público: el ineludible problema de escalabilidad o saturación de la cadena. Las redes de bloques distribuidas están matemáticamente optimizadas para registrar transacciones lógicas ligeras y cadenas de texto muy breves; intentar guardar un archivo pesado, como un PDF de 15 MB de un título universitario escaneado, directamente en los bloques de la cadena principal resultaría en un costo computacional y financiero astronómico e injustificable, volviendo el sistema económicamente inviable e insostenible a largo plazo para el presupuesto de cualquier entidad universitaria. Por lo tanto, el sistema de software diseñado se apoya estructuralmente en los nodos P2P de IPFS para alojar descentralizadamente los documentos físicos escaneados y la totalidad de los activos multimedia. El contrato inteligente desplegado de forma perenne en la red principal únicamente guarda, ancla y sella criptográficamente la cadena de texto corta que representa el Identificador de Contenido, creando así un puente arquitectónico perfecto y de bajo costo entre la inmutabilidad matemática estricta requerida por la ley y un almacenamiento masivo en la nube altamente resiliente ante la censura, modificaciones silenciosas encubiertas o caídas prolongadas de los servidores institucionales.

### **2.2.5 Formatos de Intercambio de Datos y Estructuración JSON**

En la ciencia de la computación moderna, la arquitectura escalable orientada a microservicios y el desarrollo integral de aplicaciones web complejas de gran envergadura, la comunicación fluida, rápida y libre de errores de sintaxis entre los muy diversos y heterogéneos módulos de software requiere indispensablemente la adopción de un lenguaje de serialización común y estrictamente estandarizado a nivel de la industria. JavaScript Object Notation (JSON) es un formato de texto ligero, derivado de la notación de objetos del lenguaje JavaScript, diseñado específicamente para el intercambio eficiente y rápido de datos estructurados a través de redes, resultando fácilmente legible y auditable por operadores humanos, pero a su vez sumamente sencillo de analizar y generar computacionalmente por las máquinas y los complejos motores de las bases de datos relacionales y no relacionales. A diferencia de formatos mucho más densos, verbosos y pesados en ancho de banda como el XML, JSON se fundamenta conceptualmente en una estructura lógica minimalista de pares de clave y valor que permite organizar de forma programática atributos descriptivos muy complejos y extensos de manera anidada, jerárquica y altamente estructurada para su fácil comprensión.

En el diseño lógico de base de datos, el modelado relacional de datos y el flujo incesante de ejecución de información del presente prototipo funcional universitario, el formato JSON asume una relevancia procedimental absoluta y protagónica. Cuando el motor de Inteligencia Artificial que procesa las imágenes finaliza la ardua y pesada tarea analítica de extraer los datos del texto embebido en la imagen escaneada del título físico, estos caracteres alfanuméricos se encuentran virtualmente desorganizados, presentándose en la consola como simples cadenas de texto crudas sin ningún valor semántico o relacional estructurado que permita a un software clasificarlos. La capa de middleware de la plataforma de software diseñada se encarga operativamente de tomar, a través de expresiones regulares, esas cadenas de texto aisladas, limpiar los ruidos tipográficos derivados del reconocimiento óptico y estructurarlas semánticamente dentro de un esquema JSON normado y validado predefinido rígidamente por las reglas académicas y de validación de la universidad y el ministerio.

Esta estructura lógica de datos computacionales define y exige rigurosamente la presencia ineludible de campos obligatorios determinantes, tales como el nombre completo del graduando, el número exacto y sin guiones de la cédula de identidad, la mención oficial y aprobada de la carrera, la fecha precisa de emisión del documento y las referencias criptográficas alfanuméricas de la firma digital del rector. Al estructurar y compilar la credencial académica nativa generada bajo este estándar de serialización universal y abierto, el desarrollo del software garantiza a nivel de ingeniería de sistemas que absolutamente cualquier sistema gubernamental externo, interfaz de programación de aplicaciones (API) de terceros en instituciones del Estado, o plataforma privada de recursos humanos de empresas pueda interceptar legalmente los datos, leerlos sin pérdida de información binaria, parsearlos correctamente e integrarlos a sus propias bases de datos SQL o NoSQL de forma automatizada. Este componente teórico aplicado resulta de una importancia vital para el éxito del proyecto, pues asegura desde las bases de la programación que la plataforma cumpla a cabalidad y sin fisuras con los exigentes lineamientos técnicos de interoperabilidad nacional que rigen y obligan a la administración pública venezolana a mantener y promover sistemas de información interconectados, abiertos y fluidamente comunicativos entre las distintas ramas del gobierno.

#### **2.2.6 Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y Redes Neuronales**

De acuerdo con los extensos y profundos hallazgos presentados en las investigaciones de Ocampo (2015), el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) es un proceso intensivo de software algorítmico capaz de convertir documentos estáticos y analógicos del mundo real, tales como imágenes digitales de texto impreso en papel, fotocopias de muy baja resolución o antiguos pergaminos académicos escaneados, en formatos de datos de texto plano editables, indexables y plenamente procesables mediante la posterior ejecución de rutinas informáticas. Históricamente, la tecnología OCR de primera generación se apoyaba de forma casi exclusiva en el análisis matemático de contornos geométricos básicos y en la coincidencia matricial de plantillas rígidas para intentar adivinar el contenido de cada bloque de píxeles. Sin

embargo, este enfoque rudimentario y mecanicista fracasaba estrepitosamente, presentando inaceptables tasas de error algorítmico para un sistema legal o judicial, al enfrentarse inexorablemente a las caóticas e impredecibles variables físicas del mundo real: sellos húmedos institucionales superpuestos directamente sobre el nombre del graduando que ocultan caracteres, firmas manuscritas de autoridades rectorales que tachaban transversalmente partes vitales del texto del título, variaciones drásticas en las fuentes y tipografías a lo largo de las décadas institucionales, o simples manchas y arrugas de antigüedad en el sensible papel de seguridad emitido por la universidad.

En el vertiginoso y siempre cambiante estado del arte de la ingeniería de software actual y la visión por computadora, el campo del OCR ha mutado estructural e irreversiblemente hacia la adopción e implementación intensiva de la Inteligencia Artificial profunda y los modelos matemáticos de aprendizaje automático. Los motores de extracción de datos más modernos, precisos y robustos del mercado implementan complejas Redes Neuronales Convolucionales, las cuales están orientadas biomiméticamente a detectar y aislar características visuales no lineales en la imagen cargada, aislando inteligentemente el texto útil de los complejos y ruidosos fondos institucionales de forma dinámica y adaptativa, independientemente del grado de distorsión de la lente, la perspectiva de la cámara del usuario o la deficiente iluminación del entorno de escaneo. Posteriormente a este aislamiento de píxeles, el texto extraído es sometido inmediatamente a Redes Neuronales Recurrentes, estructuras algorítmicas altamente capacitadas para modelar, predecir y comprender secuencias lógicas de texto corrido en el lenguaje humano. Esto significa, a un nivel fundamental de procesamiento y compilación, que el algoritmo inteligente desarrollado ya no solo percibe visualmente una forma estática que se asemeja geométricamente a una letra aislada, sino que entiende probabilísticamente el patrón gramatical completo de la palabra en su contexto, dotando de este modo al sistema de una capacidad semántica de corrección autónoma de errores tipográficos en tiempo de ejecución.

Dentro del estricto y definido alcance de esta investigación orientada a la simplificación radical de trámites estatales, la integración algorítmica y funcional del OCR basado profundamente en modelos de Inteligencia Artificial resulta neurálgica,

insustituible y de carácter obligatorio para el éxito de la plataforma. El colapsado sistema central de registro universitario venezolano posee décadas acumuladas de vastos, frágiles y valiosos archivos históricos inactivos confinados en formatos físicos. Intentar transcribir y digitalizar manualmente a través de operadores humanos cientos de miles de expedientes académicos rezagados para inyectarlos estructuradamente en una red Blockchain moderna demandaría extenuantes años de esfuerzo burocrático y recursos financieros, y estaría severamente plagado de errores de digitación humana que, al quedar registrados en una red inmutable, comprometerían de por vida la pureza, exactitud y legalidad de los datos inmutables del Estado. El motor de Inteligencia Artificial diseñado metodológica e ingenierilmente para el núcleo de la plataforma actúa entonces como el puente automatizado definitivo y la solución técnica óptima para la nación: el sistema informático ingiere la imagen plana del título o acta de notas, aplica incesantes algoritmos de preprocesamiento, alineación y limpieza profunda de ruido visual, detecta matemáticamente las coordenadas de las cajas delimitadoras donde reside el texto legalmente útil, extrae las cadenas de caracteres pertinentes y las sanitiza digitalmente eliminando artefactos nulos para su posterior estructuración de base de datos y registro asincrónico en la red Web3, culminando el proceso de transición digital en segundos.

### **2.2.7 Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y Entidades Nombradas**

De forma técnica, procedimental y lógicamente indisoluble a los pesados procesos de extracción visual del OCR, actúa como una imprescindible capa superior de análisis el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), una rama altamente crítica, compleja y especializada de las ciencias de la Inteligencia Artificial que otorga matemáticamente a las máquinas computacionales la asombrosa habilidad cognitiva de interpretar, manipular algorítmicamente, clasificar bajo parámetros lógicos y comprender semánticamente la estructura del lenguaje humano de manera útil y cien por ciento automatizada. Una vez que el robusto motor de OCR cumple eficientemente su función técnica principal de extraer la totalidad del texto plasmado en el documento físico escaneado, el resultado informático puro arrojado por la consola es simplemente

un gigantesco bloque o párrafo de texto plano completamente inestructurado e inconexo. Este bloque de texto carece, desde la perspectiva de la ingeniería de datos, de significado lógico para ser almacenado en una base de datos relacional estricta o para ser procesado como parámetro de entrada por un contrato inteligente desplegado en la Blockchain. Es en este punto de inflexión del flujo de datos donde el algoritmo de PLN inicia su sofisticada labor de análisis profundo, ejecutando concurrentemente tareas complejas de normalización de cadenas, limpieza sistémica y exclusión matemática de palabras vacías sin ningún valor semántico o conectores gramaticales, derivación léxica de los vocablos y, primordial y fundamentalmente para el éxito funcional de este proyecto universitario, el Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER, por sus siglas en inglés).

El complejo modelo analítico subyacente de NER es entrenado profunda y algorítmicamente durante extensas horas de procesamiento mediante la exposición a grandes volúmenes de datos históricos para que logre desarrollar la capacidad de identificar de forma autónoma, segmentar con precisión y clasificar el texto plano extraído en categorías conceptuales o entidades predefinidas minuciosamente por el equipo de ingeniería de sistemas durante la fase de modelado. De manera práctica, esto quiere decir que, cuando el software de la plataforma procesa la densa transcripción resultante del diploma de egreso universitario de un estudiante, la inteligencia artificial no se limita a leer letras; por el contrario, deduce contextualmente, basándose en los patrones circundantes y la probabilidad estadística, que una cadena numérica extraída de 8 dígitos consecutivos corresponde inequívocamente al campo sensible de la cédula de identidad del titular, que las fechas en formato de texto pertenecen al atributo inmutable de fecha de emisión del documento, y que la cadena de caracteres superior descriptiva de la carrera cursada corresponde legalmente a la mención del título académico alcanzado.

Esta inferencia lógica y clasificación automatizada de altísima precisión matemática es el componente algorítmico y diferenciador clave que permite funcionalmente que el prototipo de software construya, pueble y complete el objeto JSON de manera completamente autónoma e independiente de la interacción del



usuario u operador del sistema. A nivel de la ingeniería de sistemas aplicada, de la arquitectura de soluciones empresariales y del diseño de flujos operativos, esto se traduce directamente en el logro fehaciente de un flujo exitoso, escalable y replicable de Automatización Robótica de Procesos, capaz de migrar masivamente millones de expedientes físicos heredados que yacen en los anaqueles del país hacia la perpetua inmutabilidad de los registros distribuidos de la Web3 con un mínimo o inexistente margen de intervención y supervisión humana. Semejante salto cualitativo e informático representa un avance técnico de escala invaluable y resulta ser una herramienta completamente indispensable y habilitadora para alcanzar la ansiada modernización, eficiencia absoluta y depuración digital total de los congestionados sistemas de archivo e identificación manejados actualmente por el Estado venezolano y sus respectivos ministerios de educación superior.

#### **2.2.8 Contratos Inteligentes (Smart Contracts) y la Máquina Virtual**

Para Szabo (1994), el destacado criptógrafo y visionario arquitecto computacional pionero de este revolucionario concepto informático, un contrato inteligente se define y concibe estrictamente como un protocolo informático de transacciones digitales que ejecuta de manera rigurosa, imparcial e inexorable los términos, condiciones y cláusulas de un acuerdo legal establecido previamente entre partes, sin dar margen alguno a la posibilidad de alteración externa o interpretación ambigua. Llevado a la práctica arquitectónica y de programación real en los modernos e interconectados ecosistemas de sistemas informáticos basados nativamente en tecnología Web3 y cadenas de bloques, estos contratos representan líneas complejas de código de programación informático, frecuentemente escritas y estructuradas en lenguajes orientados a objetos especializados y Turing-completos como Solidity. Estas líneas de código, al ser altamente lógicas, secuenciales y deterministas por diseño de ingeniería, son compiladas y enviadas como una transacción de creación de contrato a la red, pasando a residir de forma permanente, pública e inmutable dentro de los nodos interconectados y el entorno operativo de la red descentralizada. Su característica técnica más diferenciadora, disruptiva y poderosa en comparación con el software

clásico radica en que, una vez desplegados exitosamente, se ejecutan de manera autónoma, transparente, paralela e irreversible dentro de un entorno informático altamente aislado y protegido criptográficamente denominado Máquina Virtual, tan pronto como los parámetros de entrada transaccionales satisfacen a cabalidad y sin errores todas y cada una de las condicionales lógicas preestablecidas durante su fase originaria de compilación.

Al no depender en absoluto bajo ningún aspecto técnico de la disponibilidad de servidores monolíticos tradicionales susceptibles a caídas, de las interfaces de programación centralizadas operadas y controladas arbitrariamente por un único proveedor o corporación privada, o de la siempre voluble, falible y subjetiva interpretación y manipulación de intermediarios y operadores humanos, los contratos inteligentes aseguran un nivel de cumplimiento procedimental absoluto y matemáticamente garantizado. Este profundo principio informático e ideológico es amplia y respetuosamente conocido, debatido y aplicado en la ingeniería de software moderna y las ciencias de la computación bajo la máxima inquebrantable de que el código fuente es la única y soberana ley. Todas las extensas reglas de negocio administrativo universitario, los estrictos esquemas jerárquicos de permisos basados en roles de usuario que separan a decanos de estudiantes, y las complejas validaciones algorítmicas de firmas digitales de las altas autoridades rectorales incorporadas estáticamente en el código fuente compilado, se aplican, auditan públicamente y validan de forma matemáticamente predecible, idéntica y homogénea para todos y cada uno de los actores, aplicaciones y entidades que interactúen asincrónicamente con los endpoints de la red pública o privada.

En el marco operativo, estructural y de desarrollo profundo de este proyecto de grado de ingeniería aplicada orientado a la administración pública, el diseño algorítmico, la auditoría exhaustiva y la implementación obligatoria de los contratos inteligentes resulta absolutamente imperativo para erradicar de manera sistémica, programática y definitiva cualquier posibilidad latente de manipulación indebida o corrupción y forjamiento documental dentro del Estado. Su aplicación directa e incrustación tecnológica profunda en los flujos troncales del registro de control de

estudios universitario elimina de raíz y por completo la perjudicial discrecionalidad administrativa, los sesgos burocráticos y los desesperantes retrasos ocasionados por decisiones humanas arbitrarias. Por ejemplo práctico de ingeniería y control de acceso, el código estructurado en la cadena de bloques evita automática y matemáticamente que personal de archivo de bajo nivel de acceso o actores maliciosos no autorizados modifiquen subrepticamente el estatus de aprobación de un título para favorecer ilícitamente a terceros, ya que el algoritmo dicta que cualquier modificación de estado interno en las variables de la cadena de bloques debe ser invocada y procesada obligatoriamente mediante una transacción criptográfica firmada verificablemente por la billetera digital previamente inscrita y autorizada de la autoridad académica máxima de la institución. A nivel externo e interinstitucional, si un ente gubernamental soberano como un ministerio u órgano rector requiere certificar y validar con carácter de urgencia extrema la validez legal, autenticidad e integridad de un título universitario en físico presentado en taquilla por un profesional, el sistema del ministerio simplemente invoca una función rápida, eficiente y de costo cero de solo-lectura del contrato inteligente. Este fragmento de código inmutable responde en cuestión de escasos milisegundos con el estatus verídico e inalterado de la credencial evaluando la compleja lógica distribuida de la red entera, ahorrando incontables recursos de tiempo de espera, personal burocrático destinado a compulsas manuales y valioso presupuesto público del tesoro nacional.

### **2.2.9 Criptografía Asimétrica y Curvas Elípticas**

Para los teóricos fundacionales del área de la ciberseguridad avanzada y autores sumamente destacados como Tapscott (2016) en sus obras referentes a las aplicaciones de las cadenas de bloques, la criptografía asimétrica, también conocida universalmente en el campo informático, académico y de la estandarización como criptografía de clave pública y privada, constituye sin lugar a dudas la piedra angular matemática, el cimiento irremplazable y la innovación computacional fundamental que garantiza operativamente tres de los pilares absolutamente inviolables de la arquitectura de la seguridad de la información moderna: la confidencialidad absoluta de los datos en

tránsito y en reposo, la autenticidad irrefutable y matemáticamente probada de los emisores de los mensajes, y el principio jurídico y algorítmico del no repudio transaccional, aplicándose de manera especialmente crítica y necesaria en entornos de red altamente descentralizados y perimetralmente hostiles o de confianza cero. A clara y contundente diferencia de los modelos de cifrado simétrico tradicionales, obsoletos y estructuralmente frágiles a gran escala, los cuales obligaban imperiosamente a un cliente y a un servidor remoto a intercambiar previamente y custodiar secretamente una única contraseña maestra o semilla simétrica compartida, exponiendo a ambas partes crónicamente a severas vulnerabilidades de interceptación de red y descifrado de canales o a brutales ataques de fuerza bruta computacional si el secreto era mínimamente débil, el paradigma asimétrico se fundamenta matemáticamente de manera distinta. Se basa en la generación algorítmicamente robusta de un par de llaves interrelacionadas pero indescifrables a la inversa, vinculadas mediante algoritmos complejos unidireccionales de trapdoor, típicamente utilizando para fines de eficiencia y bajo peso computacional la avanzada matemática de funciones sobre Curvas Elípticas, tales como el famoso y resistente estándar Secp256k1 ampliamente utilizado y auditado en los inmensos ecosistemas financieros de la Web3 y redes como Bitcoin o Ethereum.

En la profunda arquitectura técnica y el modelado de seguridad de la plataforma tecnológica diseñada para sostener el flujo de este estudio aplicado, la importantísima llave privada o clave criptográfica de firma se mantiene forzosamente bajo estricta, encriptada, aislada y exclusiva custodia local e intransferible del ente emisor institucional; es decir, en los dispositivos cifrados de los equipos rectorales autorizados de la Universidad Santa María. Esta llave confidencial se emplea como una poderosa herramienta técnica exclusivamente diseñada para la función de firmar digitalmente y de forma asincrónica el otorgamiento académico y el registro final de la huella digital en la red del protocolo. Este intensivo y veloz proceso matemático computacional ejecutado en el backend de la aplicación genera como resultado de salida una firma electrónica alfanumérica única o ecuación matemática inalterable adjunta a los metadatos del egresado, la cual prueba irrefutablemente y ante el mundo entero que

dicha entidad académica, y absolutamente ninguna otra en el universo que no posea esa clave privada específica, generó de forma consciente y autorizó plenamente esa acción administrativa específica en ese preciso e inalterable instante de tiempo registrado en la cadena. De forma totalmente simultánea, abierta y por diseño de arquitectura pública, la llave pública correspondiente del emisor universitario funciona como la dirección criptográfica de identidad, siendo visible, consultable y auditable libremente para todos los miembros, nodos y contratos del resto de la inmensa red descentralizada pública.

El impacto operativo, procedimental y de profunda trascendencia legal de esta tecnología matemática aplicada al entorno de la gestión pública es sumamente sustancial y transformador. Cualquier entidad verificadora, institución gubernamental o corporación internacional en cualquier latitud del mundo, como por ejemplo una embajada consular que procesa visados de trabajo profesional, una exigente empresa reclutadora extranjera, o un alto funcionario burócrata del ministerio de educación encargado de la legalización, simplemente toma la llave pública oficial y previamente conocida de la universidad emisora, introduce el documento digital en el sistema validador y comprueba matemáticamente a través de la ejecución del algoritmo de verificación de firmas de curva elíptica, en cuestión de milésimas de segundo, que la firma criptográfica plasmada permanentemente en la credencial digitalizada es total y absolutamente auténtica y coincide sin error de bit con el documento inalterado. El poderoso principio jurídico, administrativo y técnico informático de no repudio asegura de manera rotunda, matemática y absoluta que el ente académico emisor o la autoridad rectoral firmante no pueda negar bajo ninguna circunstancia, excusa técnica o en un eventual proceso de auditoría forense o litigio legal futuro de carácter penal o civil, haber expedido, validado y firmado libremente dicho documento académico correspondiente al ciudadano. Toda esta robusta amalgama de criptografía de punta, protocolos distribuidos y matemática discreta de curvas elípticas es lo que otorga en última y definitiva instancia la total validez jurídica inquebrantable y el aplastante peso probatorio pericial a la plataforma de software descentralizada frente a las altísimas y siempre rigurosas exigencias normativas dictaminadas por los órganos reguladores del Estado venezolano.

### **2.2.10 Entornos de Simulación y Redes de Pruebas (Testnets)**

Según lo estipulado categórica y normativamente en las mejores prácticas modernas internacionales del intrincado ciclo de vida del desarrollo de software seguro para la disruptiva y compleja ingeniería informática descentralizada, fuertemente fundamentadas y argumentadas por expertos desarrolladores de protocolos base como Moure (2025), las redes de pruebas públicas, comunitarias o comúnmente denominadas Testnets en el argot técnico de la programación Blockchain, constituyen en la arquitectura de redes ecosistemas, areneros de desarrollo y entornos alternativos de despliegue que operan incansablemente bajo arquitecturas computacionales de nodos estrictamente controladas e independientes de la cadena de valor principal. Estas enormes redes paralelas y de topología idéntica están diseñadas a nivel de protocolo de consenso y concebidas única y exclusivamente por los desarrolladores de los clientes base para facilitar a los ingenieros de software la simulación algorítmica constante y agresiva, la depuración profunda, exhaustiva e iterativa de vulnerabilidades lógicas o brechas de seguridad en el intrincado código fuente de los contratos y la validación matemática exhaustiva de comportamiento y estrés concurrente en los sistemas distribuidos a gran escala de manera previa e ineludible, antes de aprobar y autorizar bajo estrictos parámetros su pase definitivo a los sumamente delicados entornos críticos de producción gubernamental o redes comerciales en vivo. En el vasto, interconectado y financieramente complejo ecosistema operativo del protocolo de cadena de bloques público internacional, las redes principales o de capa uno operan permanentemente e ininterrumpidamente bajo un régimen de seguridad informática, criptográfica y financiera máxima. Por su naturaleza arquitectónica descentralizada y orientada a prevenir el spam masivo y los temidos ataques de denegación de servicio a nivel de red P2P, los algoritmos bases cobran pequeñas y dinámicamente variables tarifas operativas denominadas computacional y técnicamente como unidades de Gas, deducidas del balance criptográfico de las cuentas por cada mínima operación de escritura de variables en estado, registro de funciones lógicas o cálculo algorítmico interno que los miles de nodos mineros o validadores de la red global deben procesar,

ejecutar de forma sincrónica y almacenar perennemente en sus costosos y limitados discos duros locales.

Desplegar prematuramente e irresponsablemente las siempre iterativas, perfectibles y propensas a errores lógicos versiones de código fuente generadas durante el desarrollo de una investigación académica, almacenar como prueba de concepto miles de documentos transaccionales masivos y ficticios de forma inherentemente ineficiente desde un inicio arquitectónico, o intentar probar imprudentemente innovadores y pesados algoritmos experimentales de Inteligencia Artificial interconectada inestables operando de forma directa y a prueba y error en el núcleo crítico y financiero de una red Blockchain principal en pleno funcionamiento vivo resulta una acción ingenieril financieramente insostenible, sumamente imprudente y altamente riesgosa a nivel reputacional institucional, y por consiguiente completamente inviable para los limitados o inexistentes fines presupuestarios de un proyecto experimental de investigación académica universitaria o del propio y auditable tesoro nacional. Por ende, como solución de ingeniería e infraestructura estándar aceptada por todos los actores y consorcios del desarrollo de la Web3, las plataformas descentralizadas y los creadores de aplicaciones descentralizadas (dApps) implementan estratégicamente en su flujo de trabajo la conexión hacia las consolidadas redes de pruebas. Estas mallas interconectadas y globales de nodos proporcionan a los ingenieros y estudiantes investigadores de las academias un inmenso y complejo clon técnico, computacional, topológico y criptográfico virtualmente idéntico que obedece las mismas leyes matemáticas y lógicas a nivel de compilador que las prestigiosas y blindadas redes principales en vivo, respetando a cabalidad los mismos y precisos tiempos inter-bloque, tiempos de propagación de red P2P y sofisticados y variados algoritmos de consenso de capa base, pero estando operativamente alimentadas, dinamizadas e impulsadas de forma exclusiva en su apartado transaccional por la inyección recurrente de tokens nativos o criptomonedas ficticias experimentales de simulacro que carecen total y absolutamente, por convención y consenso de diseño general de la gigantesca comunidad de código abierto, de la más mínima traza o espectro de valor económico o de intercambio comercial real cotizabile frente a

monedas de curso fiduciario en los mercados financieros tradicionales o descentralizados. Estos indispensables activos tokenizados y puramente simulados de programación algorítmica son obtenidos libre, inmediata y gratuitamente por los miles de ingenieros de sistemas en formación y experimentados arquitectos e investigadores del globo terráqueo mediante sistemas robóticos de inyección o grifos de red automatizados que operan incesantemente en la web.

Dado que el riguroso y delimitado alcance investigativo, metodológico y eminentemente práctico del presente estudio universitario y tesis de grado en el campo de la modernización estatal se circunscribe de forma muy acotada y específica a las exhaustivas fases tempranas y medias del ciclo de vida del software, es decir, el diseño conceptual de la macroarquitectura de base de datos, la programación intensiva modular de los lógicos del código fuente de backend y la validación técnica en profundidad de la eficiencia, la coherencia de datos y el flujo de los resultados e índices informáticos de un prototipo interactivo puramente funcional de software descentralizado creado experimentalmente en laboratorios y dirigido hacia la necesaria, anhelada y profunda optimización administrativa integral de la arcaica gestión universitaria nacional, la adopción formal, estructurada y exclusiva de una probada infraestructura distribuida de red de prueba paralela como robusto y principal ecosistema virtual de ejecución persistente se justifica de una forma completamente contundente, irrefutable y sólidamente alineada con la mejor praxis metodológica exigida procedimentalmente en la facultad y cátedra de ingeniería de sistemas de la institución. Este avanzado entorno de pruebas perimetralmente aislado, inmutable en sus registros experimentales y criptográficamente seguro permite holgada y sostenidamente a los dedicados investigadores de sistemas ejecutar, sin restricciones presupuestarias ni temor a colapsar sistemas de terceros, las necesarias e incesantes decenas de miles de rigurosas pruebas de carga estructural y estrés transaccional requeridas sobre el siempre delicado y sumamente complejo, iterativo e innovador motor de Reconocimiento Óptico de Caracteres impulsado internamente por redes neuronales y capas analíticas de Inteligencia Artificial para el procesamiento masivo y automatizado de diplomas físicos de los estudiantes. De este modo se demuestra



empírica y científicamente a los jurados examinadores y tutores docentes la viabilidad funcional absoluta, la pertinencia institucional para el ministerio, el altísimo impacto en los procesos públicos de secretaría y la solidez técnica, arquitectónica y operativa innegable de la revolucionaria y combinada tecnología de bases de datos descentralizadas de la Blockchain y la novedosa Inteligencia Artificial de las redes neuronales algorítmicas propuestas por los estudiantes, manteniéndose todo este proceso investigativo resguardado en su totalidad bajo un ambiente encapsulado computacional, en un marco de riesgo económico, operativo, reputacional y ético verdaderamente nulo, que salvaguarda tanto los intereses de los investigadores como el nombre y la seguridad de las máximas autoridades académicas y de control de estudios de la universidad y, por derivación legal y administrativa, del propio Estado venezolano en su búsqueda continua de la imperiosa actualización de sus plataformas.

## **2.3 Bases Legales**

El marco jurídico que respalda la viabilidad institucional, la legalidad estricta de la digitalización de trámites, el resguardo inquebrantable de datos públicos sensibles y la adopción nacional de sistemas de certificación electrónica en la República Bolivariana de Venezuela se sustenta en una sólida, moderna y piramidal estructura normativa. Este entramado legal no solo autoriza permisivamente, sino que exhorta de forma directa e imperativa a las facultades de ingeniería de sistemas y a los desarrolladores nacionales a involucrarse en la modernización urgente del aparato y las plataformas del Estado. A continuación, se detallan exhaustivamente los instrumentos de rango constitucional y legal vigentes aplicables, indicando de forma explícita el articulado y la explicación razonada de su integración obligatoria con el diseño tecnológico del proyecto:

### **2.3.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)**

De acuerdo con la carta magna publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999, máxima norma que rige el ordenamiento

jurídico de la nación, el desarrollo de este proyecto se fundamenta directamente en los siguientes artículos clave:

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. (Artículo 110)

Esta norma suprema de rango constitucional otorga el mandato y el respaldo institucional directo necesario para que las instituciones de educación universitaria del país, y por extensión la Universidad Santa María, abandonen la ineficiencia de los sistemas arcaicos basados exclusivamente en papel y adopten las tecnologías de vanguardia informática como la Blockchain. Al declarar estas herramientas como instrumentos fundamentales para el desarrollo del país, el Estado justifica constitucionalmente la inversión de tiempo y recursos investigativos en el diseño de plataformas de software distribuidas que modernicen, agilicen y optimicen los procesos administrativos internos y los cuellos de botella existentes en la validación externa de credenciales de los egresados nacionales.

La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística... (Artículo 98)

Este artículo constitucional consagra, tutela y protege expresamente la libertad intelectual y la creación tecnológica y científica. Su aplicación en esta investigación sirve como un amparo jurídico directo que protege la creación y programación de los algoritmos de Inteligencia Artificial (OCR) y la arquitectura de los contratos inteligentes subyacentes, catalogando al presente prototipo de software como una obra innovadora sujeta a la libertad y protección científica del investigador de sistemas.

El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica... (Artículo 109)

Este artículo reconoce y tutela incondicionalmente el principio rector del ejercicio de la autonomía universitaria plena, brindando en consecuencia el cobijo

jurídico e institucional ineludible para que la Universidad Santa María, a través de sus tesis y cuerpo docente, planifique, desarrolle y promueva de forma independiente proyectos de investigación disruptivos e ingenieriles como el aquí propuesto, orientados de manera exclusiva a la resolución de problemas nacionales y a la optimización de la gestión académica nacional frente al Estado.

### **2.3.2 Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI, 2022)**

Esta ley especial e indispensable para la ingeniería en Venezuela fue publicada y reformada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.693 de fecha 1 de abril de 2022. Sus articulados sientan las bases para la investigación práctica en el país:

La presente Ley tiene por objeto dirigir la generación de una ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, con base en el ejercicio pleno de la soberanía nacional... (Artículo 1)

Este artículo, en sintonía complementaria con el artículo 2 de la misma ley, declara textualmente que la generación, estructuración, uso e implementación práctica de la ciencia, la ingeniería de software y la innovación tecnológica son materias de altísimo interés público y de vital importancia estratégica nacional para impulsar el pleno ejercicio de la soberanía. El diseño de una red distribuida e inmutable que agiliza los trámites del ministerio sin depender de bases de datos de multinacionales extranjeras responde de forma exacta al espíritu soberano estipulado en este artículo, evitando dependencias tecnológicas en el manejo de registros académicos críticos para la nación.

Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos... (Artículo 3)

El desarrollo e implementación conceptual del prototipo híbrido halla su máxima justificación ontológica y legal en este artículo, el cual incorpora taxativamente a las universidades del país, a las facultades experimentales y al talento joven de ingeniería como componentes activos, vitales y rectores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta disposición legaliza procedimentalmente la adopción de soluciones descentralizadas ideadas en las aulas como respuesta ingenieril directa a las

ineficiencias de la administración pública, marcando y validando un hito crucial en la transferencia tecnológica bidireccional desde la academia aplicada hacia las obsoletas instituciones del Estado.

### **2.3.3 Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (2001)**

Este decreto presidencial, en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial Ordinaria N° 37.148 de fecha 28 de febrero de 2001, es la columna vertebral técnica e informática que otorga la validez probatoria real a la moderna arquitectura diseñada:

Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. (Artículo 4)

Este artículo resulta taxativo e inquebrantable en el entorno digital; declara formalmente que la información generada, estructurada, enviada, recibida y almacenada en cualquier medio electrónico tiene idéntico peso legal y vinculante que un diploma, pergamino o transcripción impresa físicamente en papel con sellos de agua. Además, los Artículos 1 y 2 de esta misma ley complementan la ordenanza al otorgar pleno y absoluto reconocimiento jurídico y probatorio a la Firma Electrónica, fundamentando legal y matemáticamente las complejas operaciones de criptografía asimétrica ejecutadas en el backend por las autoridades rectorales de la plataforma al certificar las credenciales académicas.

La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el Mensaje de Datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa. (Artículo 16)

La innovadora figura técnica de la validación descentralizada de títulos universitarios que propone activamente este sistema de software se ampara obligatoriamente en los mandatos y obligaciones de certificación electrónica documental descritos exhaustivamente en este artículo. Al asociar la llave pública y privada del emisor con la credencial digital, la plataforma garantiza sin espacio a dudas que las credenciales verificables sean reconocidas, asimiladas y plenamente aceptadas sin ningún tipo de reservas jurídicas restrictivas por los entes gubernamentales

correspondientes, reclutadores de empresas privadas y los órganos fiscalizadores internacionales durante los extenuantes procesos de auditoría en el ministerio.

#### **2.3.4 Ley de Infogobierno (2013)**

Esta ley sustantiva y central, publicada orgánicamente en la Gaceta Oficial Ordinaria N° 40.274 de fecha 17 de octubre de 2013, rige de manera inflexible el uso sistemático de las tecnologías de información y comunicación dentro de todas las dependencias del Poder Público para facilitar a la ciudadanía un acceso transparente, auditable y seguro a la gestión del Estado:

El Poder Público, en el ejercicio de sus competencias, debe utilizar el software libre desarrollado con estándares abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. (Artículo 5)

La selección tecnológica e ingenieril del equipo investigador al adoptar infraestructuras descentralizadas de código abierto, lenguajes de programación no licenciados, bibliotecas de Inteligencia Artificial públicas y los robustos estándares internacionales abiertos propuestos por el consorcio internacional W3C, encuentra un sustento legal, contundente e indiscutible en este artículo. La norma declara como una prioridad nacional y una acción obligatoria del Estado el desarrollo y priorización del uso de herramientas de software libre para reducir la dependencia foránea, blindar el presupuesto estatal y asegurar a largo plazo la soberanía informática y tecnológica de la Nación frente a las licencias privativas sumamente costosas de multinacionales privadas.

Los órganos y entes del Poder Público deben garantizar la interoperabilidad de sus sistemas y servicios de información... (Artículo 28)

Desde la perspectiva puramente arquitectónica del desarrollo de software, este artículo en particular establece la obligatoriedad inexcusable de construir una interoperabilidad técnica bidireccional y abierta entre los múltiples sistemas de información manejados por el Poder Público y las entidades privadas reguladas. Este exigente mandato legal y técnico es la base conceptual y la regla de negocio fundamental que legitima operativamente la estricta decisión técnica de construir e implementar estructuras de datos normalizadas y contratos inteligentes dentro del

desarrollo del prototipo de la tesis. Estas estructuras fueron cuidadosamente concebidas a nivel de código para comunicarse, inyectar datos y responder a consultas de forma estandarizada y sumamente fluida con cualquier tipo de interfaces de programación de aplicaciones utilizadas por los antiguos y futuros servidores de revisión documental manejados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, asegurando así una sinergia estatal absoluta.

### **2.3.5 Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (2014)**

Este instrumento normativo, actualizado y dictaminado a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.149 de fecha 18 de noviembre de 2014, es indudablemente el principal motor de exigencia funcional que justifica el propósito de erradicación del burocratismo en el país:

Los órganos y entes de la Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, no podrán exigir la presentación de copias certificadas de documentos públicos, ni exigir comprobantes de pago originales, ni requerir la presentación de información contenida en otros registros o sistemas de información de otras instituciones del Estado. (Artículo 4)

Este mandato, complementado ampliamente por el artículo 3 de la misma ley, impone explícita y forzosamente a toda la red de la administración pública venezolana el gran deber cívico de racionalizar en todo aspecto, flexibilizar radicalmente y automatizar a su máxima expresión los tiempos y trámites burocráticos. La normativa prohíbe de forma expresa y sin ambigüedades la antigua y nociva práctica de someter al ciudadano a la exigencia reiterada de certificaciones apostilladas, sellos húmedos superpuestos y copias físicas fotostáticas voluminosas de su expediente académico, siempre y cuando dicha información ya pueda ser accedida, consultada y verificada de manera instantánea y electrónicamente a través de bases de datos confiables de otras instituciones interconectadas.

La Administración Pública debe incorporar a sus procesos las tecnologías de información y los avances tecnológicos necesarios para optimizar su funcionamiento... (Artículo 7)

Para poder dotar de viabilidad y materializar concretamente la exigente disposición del artículo anterior, el Artículo 7 faculta amplia y directamente a todos los

órganos públicos, rectorados universitarios y registros civiles a diseñar e implementar los últimos descubrimientos y avances tecnológicos en materia informática disponibles a nivel global para la tramitación remota de los expedientes físicos. El diseño arquitectónico completo de este ágil sistema descentralizado responde operativa, matemática y fielmente a la aplicación exacta y de forma directa de este espíritu y orden imperativo de la ley, aboliendo de tajo las extenuantes pernoctas físicas, el deterioro ambiental y la lentísima compulsa manual papel por papel en las sedes centrales del ministerio y secretaría universitaria, sustituyendo definitivamente estas fricciones por un mecanismo algorítmico de escrutinio, consulta y validación digital ejecutado sin intervención humana en milisegundos.

### **2.3.6 Ley Especial contra los Delitos Informáticos (2001)**

La obligatoriedad estricta y metodológica de integrar y referenciar exhaustivamente esta ley (publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria N° 37.313 de fecha 30 de octubre de 2001) dentro del diseño del software radica en la naturaleza de altísima sensibilidad legal y confidencialidad personal inherente a los datos civiles y el historial de méritos de los ciudadanos cursantes de estudios superiores:

El que sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de uno a cinco años... (Artículo 6)

Dado que el prototipo programado se encarga directamente de almacenar, clasificar, procesar de forma masiva y distribuir valiosa información confidencial de la identidad completa de egresados de diversas áreas técnicas de la nación, esta ley venezolana advierte categóricamente en su articulado sobre las severas sanciones penales que acarrearía el descuido informático en el manejo de registros institucionales. Las rigurosas penalidades se ven reflejadas y aplicadas para disuadir ataques en escenarios como el descrito en el presente Artículo 6, complementado por el Artículo 7 (el cual castiga el sabotaje sistemático, la inyección de código SQL y la alteración forzada a sistemas críticos de información del Estado) y el Artículo 10 (que tipifica, castiga y regula lo concerniente a los peligros del espionaje corporativo y la obtención ilícita y comercialización no autorizada de datos y bases de datos personales

almacenados en formatos electrónicos de las instituciones académicas). Por todos estos severos motivos de ordenamiento jurídico y responsabilidad civil, la firme adopción en este proyecto de tesis de una moderna arquitectura de backend fundamentada intensivamente en encriptación de datos, firmas asimétricas inquebrantables, contratos que blindan roles de seguridad y una red de nodos distribuidos híbrida que evita categóricamente la vulneración recurrente que sufre un único servidor informático centralizado aislado, no constituye bajo ningún concepto una simple decisión o preferencia técnica académica de experimentación. Representa más bien el cabal y absoluto cumplimiento ineludible de los rigurosos procesos de debida diligencia legal exigidos por las ciencias aplicadas y la ingeniería de sistemas contemporánea, buscando blindar tecnológicamente toda la sensible información académica, financiera y personal del conglomerado de estudiantes frente a la vasta multiplicidad de delitos tipificados penalmente que amenazan las infraestructuras de telecomunicaciones en el vigente y estricto marco penal del Estado venezolano.

### **2.3.7 Normativas Especiales Adicionales de Control, Resguardo y Operatividad**

De acuerdo con las directrices de acoplamiento institucional de proyectos, y alineándose estrictamente con las limitaciones de nomenclatura jerárquica estipuladas explícitamente en el manual de trabajos de grado de la institución educativa para asegurar un esquema lógico uniforme en el desarrollo teórico investigativo del capítulo, el cuerpo general de este vital marco normativo complementario se articula jurídicamente mediante la inclusión obligatoria de los siguientes instrumentos regulatorios vigentes:

#### **1. Ley de Archivos Nacionales y del Sistema Nacional de Archivos.**

Es responsabilidad del Estado, a través del Archivo General de la Nación, garantizar la debida conservación, organización, servicio y difusión de los documentos... (Artículo 2)

Regula exhaustivamente los altos estándares de conservación temporal histórica, la inmaculada organización institucional y la custodia física y digital perenne e intransferible que se debe aplicar invariablemente sobre la totalidad de los vitales documentos, registros, actas y legajos públicos emitidos en todo el territorio nacional.



Al plantear arquitectónicamente este proyecto una transición profunda, sistémica y altamente automatizada que abarca desde la manipulación rutinaria de títulos y certificaciones tradicionalmente impresos en formato físico de papel de seguridad y tinta hacia un modelo donde se instalan inmutables credenciales verificables estrictamente digitales a través del uso de la red Ethereum y motores cognitivos de Inteligencia Artificial, esta ley general exige jurídicamente a la arquitectura del sistema mantener de manera estricta y perpetua un registro fidedigno del historial del expediente académico originario creado por la institución en su día de la emisión oficial. La plataforma informática desarrollada por los investigadores cumple a cabalidad con tan exigente estatuto de protección patrimonial y memoria nacional, implementando en el backend de su código fuente el almacenamiento descentralizado completo de la imagen del documento visual original dentro de los nodos inalterables del ecosistema IPFS, garantizando la máxima durabilidad y replicación del archivo histórico custodiado bajo responsabilidad del Estado.

2. Decreto N° 3.390 sobre el Uso de Software Libre en la Administración Pública Nacional (2004).

La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos... (Artículo 1)

En este imperativo y esencial artículo de política nacional de información, el Ejecutivo Nacional ordena de manera imperativa a las instituciones públicas que toda la infraestructura del Poder Ejecutivo y todas las divisiones informáticas operantes a nivel estatal están en el deber de emplear prioritaria e inmediatamente tecnologías fundamentadas primordialmente en modelos de Software Libre desarrollados bajo esquemas transparentes de uso público, utilizando los Estándares Abiertos no licenciados. Dado que este proyecto tecnológico está construido, validado e íntegramente soportado sobre los potentes protocolos internacionales, transparentes y públicos estructurados por el W3C, se ampara técnicamente en la indexación de los algoritmos de fragmentación libre del protocolo P2P IPFS, y compila la estructura lógica procedimental en los ágiles y probados lenguajes de programación derivados del

entorno descentralizado de código libre impulsado globalmente por la Ethereum Virtual Machine; por consiguiente, todo el desarrollo sistémico del prototipo se acopla de manera jurídica impecable a lo ordenado por este mandato, propiciando el noble alcance de la independencia y la auténtica soberanía tecnológica de base nacional y previniendo cualquier dependencia de los costosos ecosistemas de proveedores monopolísticos de software privativo internacional.

### 3. Ley sobre Interoperabilidad de la Administración Pública (2012).

Los órganos y entes de la Administración Pública deben adoptar estándares abiertos y tecnologías que garanticen la interoperabilidad en condiciones de accesibilidad... (Artículo 6)

Considerada como una herramienta técnica directa e inmediatamente derivada a nivel organizativo de los principios conceptuales contemplados originalmente en la Ley de Infogobierno del país, este cuerpo regulatorio complementario fue promulgado con el objetivo de fijar y normar estandarizadamente a nivel informático todas las bases, lenguajes de código, especificaciones técnicas formales y canales por los cuales los diversos ministerios, entidades fiscales e infinidad de entes gubernamentales de estructura autónoma de los poderes territoriales venezolanos se hallan formalmente obligados a interconectarse algorítmicamente en el ciberespacio, coordinando la logística informática que subyace detrás del intercambio cruzado de datos sensibles y repositorios de bases de datos compartidas. La planificación funcional y programación de las flexibles salidas y retornos tabulados en formato estándar de datos, generadas automáticamente a través de las operaciones del código del sistema Web3 propuesto, las cuales extraen los valores serializados desde la infraestructura distribuida de los contratos inteligentes luego de ser estructurados asincrónicamente mediante el JSON Schema Validator, asegura que la entidad académica formadora como la Universidad Santa María mantenga siempre activos todos los puentes o pasarelas digitales de integración segura, proveyendo al equipo de desarrollo las capacidades exigidas por ley para inyectar la carga referencial de información validada, legible y compatible directamente a los múltiples sistemas de fiscalización y verificación de diplomas universitarios adscritos al control documental del aparato gubernamental estatal.

#### 4. Ley de Timbre Fiscal de la República Bolivariana de Venezuela.

La presente Ley tiene por objeto regular los tributos que gravan los actos y documentos que se expidan en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela... (Artículo 1)

Disposición legislativa ineludible en el derecho público tributario venezolano que sistematiza y regula la cuantificación de impuestos, aranceles, estampillas de valor probatorio y la totalidad del espectro pecuniario propio de la recaudación monetaria que se genera legalmente tras la materialización jurídica de los trámites civiles inherentes a la obtención de comprobaciones, compulsas certificadas, procesos de legalización institucional, visado internacional apostillado y cualquier método lícito que devenga en la certificación, validación o confirmación material obligatoria de documentos civiles y títulos universitarios emanados en el territorio. De este dictamen surge una justificación sustantiva por la cual resultaba impensable omitir a nivel de diseño la necesidad de integrar y desarrollar programáticamente una serie de campos especiales o bloques modulares referidos a metadatos transaccionales y de referencias tributarias, así como la emisión correlativa de los comprobantes o hash matemáticos demostrativos de naturaleza referencial fijados de forma segura dentro del bloque transaccional que alberga las inmutables y portables credenciales educativas de la plataforma. Este acoplamiento responde al dictamen legal que exige una provisión arquitectónica con marco probatorio en su código, a fin de que el funcionario posea la facultad de demostrar de forma fidedigna e irreversible que la totalidad del trámite académico completado y verificado electrónicamente por la aplicación ha cumplido con la validación y liquidación final de las tasas o aranceles contributivos exigidos estatutariamente por el ente supremo del Fisco Nacional.

#### 5. Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines (1958).

Los profesionales a que se refiere esta Ley son civil y penalmente responsables de la ejecución de las obras y de las instalaciones que proyecten o dirijan... (Artículo 13)

Estatuto histórico, fundacional y deontológico inexcusable para la profesión técnica. Conforme a las exigencias expuestas en este artículo y las normativas relativas a la actuación y pericia profesional del gremio regulado venezolano, se impone a la

totalidad del gremio nacional y de los desarrolladores tecnológicos asumir integral, solidaria y éticamente la fundamental responsabilidad técnica por todo el ciclo de diseño lógico computacional, planificación e implementación algorítmica y por la preservación de la seguridad perimetral estricta, el resguardo y la privacidad inherentes a las variables sensibles almacenadas en los nodos de la obra de software diseñada y ejecutada en los laboratorios académicos. Es por ello que el equipo de desarrolladores, de modo asertivo y preventivo, adopta la directriz técnica de limitar responsablemente en esta coyuntura formativa la extensión plena e interactiva del ecosistema a una red privada o a la exclusividad controlada y estrictamente simulada bajo el aislamiento informático aportado por las topologías de una estructura técnica denominada testnet o red de simulación aislada, la cual carece por su misma concepción base del riesgo financiero y comercial inherente al uso del espectro real y del manejo de datos verdaderos comprometedores durante esta prematura fase de modelado. Gracias a este cuidado metodológico se comprueba que los autores tesistas actúan en la praxis de sus capacidades procedimentales en total conformidad con los cánones que dicta el rigor ético exigido por el máximo cuerpo colegiado rector de los profesionales, tomando como fin último proteger y escudar íntegramente a las instituciones de educación del país frente a cualquier posibilidad de error de compilación algorítmica y evitar someterlas a pérdidas operacionales o fallas lógicas de alta criticidad cibernética durante las intensas fases de validación experimental propias del ciclo de vida del desarrollo de software.

## **CAPÍTULO III**

### **MARCO METODOLÓGICO**

El presente capítulo tiene como finalidad exponer de manera detallada y sistemática el conjunto de métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos que se emplearán para alcanzar los objetivos planteados en la investigación. Aquí se define el andamiaje científico que guía el estudio, precisando el enfoque, el tipo, la modalidad y el nivel de la investigación, así como la población, la muestra, las técnicas de recolección y análisis de datos, la validez, la confiabilidad y el procedimiento por fases que conducirá al desarrollo del prototipo propuesto.

#### **3.1 Enfoque de la Investigación**

El presente estudio se enmarca dentro de un enfoque mixto, el cual, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta” (p. 534). La selección de este enfoque responde a la naturaleza dual de los objetivos, que exigen simultáneamente la medición objetiva de variables técnicas y la comprensión profunda de las percepciones humanas involucradas en el proceso administrativo.

El componente cuantitativo se manifiesta en la necesidad imperante de medir con precisión numérica indicadores de rendimiento del prototipo, tales como la tasa porcentual de precisión del motor de OCR, los tiempos de respuesta expresados en milisegundos para la estructuración de los objetos JSON y la eficiencia en la indexación de los hashes en la red distribuida. Por su parte, el componente cualitativo permite recabar, interpretar y comprender las percepciones, opiniones y experiencias del personal administrativo del Ministerio del Poder Popular para la Educación

Universitaria respecto a las fricciones de los procesos actuales y su disposición ante la adopción de una plataforma descentralizada.

### **3.2 Tipo de Investigación**

Atendiendo a su propósito y al producto final esperado, la investigación se clasifica como tecnológica. De acuerdo con García Avilés (2006), la investigación tecnológica “tiene por objetivo la transformación de la realidad y de la naturaleza, aplicando los conocimientos científicos para la producción de bienes y servicios útiles al hombre” (p. 85). Esta clasificación se ajusta con exactitud al presente trabajo, cuyo fin último no es la mera generación de conocimiento abstracto, sino la aplicación concreta de los principios de la Blockchain, la Inteligencia Artificial y el almacenamiento distribuido para producir un artefacto de software funcional que resuelva una necesidad tangible del aparato administrativo del Estado.

### **3.3 Modalidad de la Investigación**

La modalidad que rige el estudio corresponde a la de Proyecto Factible, entendida según el Manual de Trabajos de Grado de la Universidad Santa María (2018) como:

La propuesta y desarrollo de un modelo operativo viable, o de una solución posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer necesidades de una institución o grupo social. La propuesta debe tener apoyo en una investigación de campo, de carácter documental o la combinación de ambas. (p. 21)

En concordancia con lo anterior, el estudio se sustenta adicionalmente en un diseño de campo, definido por Arias (2012) como aquel que consiste en “la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna” (p. 31). Los datos primarios serán obtenidos directamente de los egresados y del personal del ministerio en su contexto real de operación.

### **3.4 Nivel de Investigación**

El nivel de la investigación es descriptivo con elementos evaluativos. Según Tamayo y Tamayo (2006), la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos” (p. 35). En este sentido, el estudio describe minuciosamente las limitaciones de los sistemas tradicionales de gestión y las características técnicas de la solución propuesta. El componente evaluativo se incorpora al valorar el desempeño del prototipo, contrastando sus requerimientos funcionales y no funcionales frente a los estándares internacionales de validación documental.

### **3.5 Población y Muestra**

La población, definida por Arias (2012) como “un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación” (p. 81), se encuentra conformada en el presente estudio por dos estratos claramente diferenciados. El primer estrato corresponde al personal técnico y administrativo del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria involucrado directamente en los procesos de legalización y verificación documental. El segundo estrato está integrado por cien (100) egresados universitarios que han requerido o requerirán trámites de validación de sus títulos.

En cuanto a la muestra, entendida por Balestrini (2006) como “una parte representativa de la población, cuyas características deben reproducirse en ella lo más exactamente posible” (p. 141), se procedió de manera diferenciada para cada estrato. Para el primer estrato, dado su carácter finito y reducido, se aplicó un muestreo de tipo censal, considerando la totalidad del personal. Para el segundo estrato, se aplicó un muestreo aleatorio simple, seleccionando el treinta por ciento (30 %) de la población, lo que arroja una muestra de treinta (30) egresados. En consecuencia, la muestra definitiva quedó constituida por la totalidad del personal ministerial, a quienes se aplicará la entrevista estructurada, y por los treinta (30) egresados, a quienes se administrará el cuestionario.

### **3.6 Sistema de Variables**

El sistema de variables constituye la desagregación conceptual y operativa de los aspectos medibles que se derivan de los objetivos de la investigación. Su correcta definición permite traducir los conceptos abstractos en elementos observables, cuantificables y susceptibles de ser medidos a través de los instrumentos de recolección de datos.

### 3.6.1 Definición Conceptual y Operacional de las Variables

La operacionalización constituye el proceso mediante el cual las variables se descomponen en dimensiones e indicadores concretos que permiten su medición empírica. En el marco de este estudio, se identifican tres variables fundamentales: la variable administrativa, asociada a la eficiencia de los procesos de validación documental; la variable tecnológica, referida a la arquitectura descentralizada de almacenamiento y consenso; y la variable de software, vinculada al desempeño del motor de extracción y estructuración de datos.

De acuerdo con las directrices metodológicas de la cátedra, a continuación se presenta la matriz unificada de operacionalización de variables, en la cual se integran las dimensiones, los indicadores y los ítems del instrumento que permitirán al prototipo de software recolectar, procesar y estructurar la información pertinente.

La selección de estas dimensiones e indicadores permite cubrir de manera integral las tres aristas del problema: la administrativa, la tecnológica y la de software, garantizando que cada objetivo específico quede debidamente representado y medido dentro del instrumento de recolección de datos.

#### Cuadro 3

##### Matriz de Operacionalización de las Variables

| Variable                             | Dimensión      | Indicadores                                                                                      | Ítems   |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Eficiencia del proceso de validación | Administrativa | Tiempo de validación documental; Cantidad de procesos manuales; Tasa de vulnerabilidad al fraude | 1, 2, 3 |
| Arquitectura descentralizada         | Tecnológica    | Protocolos de consenso; Tiempo de respuesta de la red IPFS; Mecanismos de cifrado                | 4, 5, 6 |



| Variable                          | Dimensión | Indicadores                                                                      | Ítems   |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Desempeño del motor de extracción | Software  | Precisión del OCR; Tiempo de extracción de datos; Estructuración del objeto JSON | 7, 8, 9 |

Fuente: Elaborado por los autores (2026).

### 3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para la obtención sistemática de los datos primarios se emplearán dos técnicas complementarias, cada una con su instrumento correspondiente. La primera técnica es la encuesta, operacionalizada a través de un cuestionario estructurado bajo una escala tipo Likert de nueve (9) ítems, el cual será administrado a la muestra de egresados con el fin de medir su percepción respecto a la eficiencia, seguridad y usabilidad de los procesos de validación. La segunda técnica es la entrevista estructurada, cuyo instrumento es un guion de entrevista dirigido a los informantes clave del personal ministerial, orientado a profundizar en las causas de las fricciones administrativas y en las expectativas ante la nueva plataforma.

### 3.8 Validez y Confiabilidad

La validez de los instrumentos se garantizará mediante la técnica de juicio de expertos, sometiendo el cuestionario y el guion de entrevista a la revisión crítica de tres (3) profesionales: un metodólogo, un ingeniero de software especialista en tecnologías descentralizadas y un especialista en contenido del área administrativa. Dichos expertos evaluarán la pertinencia, claridad y coherencia de cada ítem con respecto a los objetivos e indicadores planteados.

La confiabilidad del instrumento cuantitativo se determinará mediante la aplicación del Coeficiente Alfa de Cronbach a una prueba piloto, considerándose aceptable un valor igual o superior a cero coma ochenta (0,80), lo cual evidenciaría un alto grado de consistencia interna. Para el componente cualitativo, la credibilidad de los hallazgos se robustecerá mediante la técnica de triangulación, contrastando la información obtenida de las entrevistas con la observación técnica del prototipo y la revisión documental.

### **3.9 Técnicas de Análisis de la Información**

Los datos recolectados serán procesados mediante dos vías analíticas acordes con el enfoque mixto. Los datos cuantitativos provenientes del cuestionario se analizarán a través de la estadística descriptiva, calculando frecuencias absolutas y porcentuales, las cuales se representarán mediante gráficos de barras y de sectores circulares para facilitar su interpretación. Los datos cualitativos derivados de las entrevistas se examinarán a través del análisis de contenido, identificando categorías, patrones y unidades de significado que permitan comprender en profundidad la problemática estudiada.

### **3.10 Análisis de Factibilidad**

La factibilidad técnica queda plenamente garantizada, dado que el desarrollo del prototipo se apoya en herramientas de código abierto y ampliamente documentadas, tales como los entornos de ejecución Node.js y Python, las bibliotecas públicas de Inteligencia Artificial, las redes de prueba (Testnets) y los nodos del ecosistema IPFS. La factibilidad económica resulta altamente favorable, puesto que la totalidad de las tecnologías empleadas son gratuitas y de licencia abierta, lo que implica un costo de adquisición de software prácticamente nulo para la institución. Por último, la factibilidad operativa se sustenta en el diseño de una interfaz de usuario intuitiva que no exige del personal conocimientos especializados en Blockchain, requiriendo únicamente las competencias digitales básicas con las que ya cuenta el personal administrativo del ministerio.

### **3.11 Procedimiento de la Investigación**

El desarrollo del estudio se estructura en tres fases secuenciales e interdependientes. La Fase I, denominada Diagnóstico y Levantamiento de Requerimientos, comprende la aplicación de los instrumentos de recolección, el análisis de la situación actual y la definición precisa de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. La Fase II, denominada Diseño Lógico y Arquitectura Web3, abarca el modelado de la arquitectura descentralizada, el diseño del esquema

JSON, la configuración de los nodos IPFS y la codificación de los contratos inteligentes. La Fase III, denominada Desarrollo e Integración del Prototipo, contempla el entrenamiento del motor de Inteligencia Artificial con OCR, la programación del frontend y el backend, el despliegue en la red de prueba y la ejecución de las pruebas unitarias y de rendimiento que validan la solución.

### 3.12 Cronograma de Actividades

A fin de organizar temporalmente las actividades descritas en el procedimiento, se presenta el cronograma de ejecución mediante un diagrama de Gantt, herramienta que, según Arias (2012), permite visualizar de forma clara la distribución de las tareas a lo largo del tiempo estimado de la investigación. El siguiente cuadro detalla las trece (13) actividades planificadas y su distribución mensual.

#### Cuadro 4

##### Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)

| N.º / Actividad                                                        | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. |
|------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|------|
| <b>Fase I. Diagnóstico y Levantamiento de Requerimientos</b>           |      |       |       |        |       |      |
| 1. Formulación final de ítems y validación por juicio de expertos      |      |       |       |        |       |      |
| 2. Aplicación de prueba piloto y cálculo del Alfa de Cronbach          |      |       |       |        |       |      |
| 3. Aplicación del cuestionario a la muestra de egresados               |      |       |       |        |       |      |
| 4. Aplicación de la entrevista estructurada al personal del ministerio |      |       |       |        |       |      |
| 5. Tabulación de datos y definición de las reglas de negocio           |      |       |       |        |       |      |
| <b>Fase II. Diseño Lógico y Arquitectura Web3</b>                      |      |       |       |        |       |      |
| 6. Modelado de la arquitectura y del esquema JSON                      |      |       |       |        |       |      |
| 7. Configuración de los nodos IPFS                                     |      |       |       |        |       |      |
| 8. Codificación de los contratos inteligentes en Solidity              |      |       |       |        |       |      |
| 9. Entrenamiento del motor de IA/OCR                                   |      |       |       |        |       |      |

| N.º / Actividad                                              | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. |
|--------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|------|
| <b>Fase III. Desarrollo e Integración del Prototipo</b>      |      |       |       |        |       |      |
| 10. Programación del frontend y del backend                  |      |       |       |        |       |      |
| 11. Despliegue de las funciones criptográficas en la Testnet |      |       |       |        |       |      |
| 12. Pruebas unitarias y matrices de rendimiento OCR/IPFS     |      |       |       |        |       |      |
| 13. Redacción del informe final y conclusiones               |      |       |       |        |       |      |

Fuente: Elaborado por los autores (2026).